MINH THÀNH MATH | BÀI TẬP VỀ NHÀ

2K10 XPT | 2026-10-31 | Đính chính 28/10/2026

xpt31 / IV-1. S.ABCD có đáy hình thang AD∥BC, AD>BC. M∈SB,N∈SC, SM=2MB,SN=2NC. a) K=AB∩CD. Tìm thiết diện cắt bởi (KMN). b) AD=2BC. Tính S(KMN)/S(thiết diện).

xpt31 / IV-2. S.ABCD; M∈SC, N,P lần lượt trung điểm AB,AD. Tìm thiết diện cắt bởi (MNP).

xpt31 / IV-3. Tứ diện đều ABCD cạnh a. Kéo dài BC một đoạn CE=a, kéo dài BD một đoạn DF=a. M trung điểm AB. a) Tìm thiết diện cắt bởi (MEF). b) Tính diện tích thiết diện.

xpt31 / IV-4. S.ABCD đáy hình thang AD là đáy lớn, P∈SD. a) Tìm thiết diện cắt bởi (PAB). b) M,N trung điểm AB,BC. Tìm thiết diện cắt bởi (MNP).

xpt31 / IV-5. Tứ diện ABCD, M,N trung điểm AB,CD; P∈BC, P không là trung điểm BC. Tìm thiết diện cắt bởi (MNP).

xpt31 / IV-6. S.ABCD, G nằm trong tam giác SCD. E,F trung điểm AB,AD. Tìm thiết diện cắt bởi (EFG).

xpt31 / IV-7. Hình chóp tứ giác đều S.ABCD cạnh đáy a>0; M,N,P trung điểm SA,SB,SC. Tính diện tích thiết diện cắt bởi (MNP).

xpt31 / I-1. Tứ diện ABCD, M,N trung điểm AB,AC; E∈CD, ED=3EC. Thiết diện (MNE) là
A. Tam giác MNE
B. Tứ giác MNEF với F bất kì trên BD
C. Hình bình hành MNEF với F∈BD, EF∥BC
D. Hình thang MNEF với F∈BD, EF∥BC

xpt31 / I-2. S.ABCD đáy hình bình hành, E trung điểm SA, F∈BC,G∈CD, CF<FB, GC<GD. Thiết diện cắt bởi (EFG) là
A. Tam giác
B. Tứ giác
C. Ngũ giác
D. Lục giác

xpt31 / I-3. S.ABCD đáy hình thang AD là đáy lớn, P∈SD. Thiết diện (PAB) là
A. Tam giác
B. Tứ giác
C. Hình thang
D. Hình bình hành

xpt31 / I-4. S.ABCD đáy hình thang AD là đáy lớn, P∈SD; M,N trung điểm AB,BC. Thiết diện (MNP) là
A. Ngũ giác
B. Tứ giác
C. Hình thang
D. Hình bình hành

xpt31 / I-5. S.ABCD đáy hình bình hành, I trung điểm SA. Thiết diện (IBC) là
A. Tam giác IBC
B. Hình thang IJCB, J trung điểm SD
C. Hình thang IGBC, G trung điểm SB
D. Tứ giác IBCD

xpt31 / I-7. Tứ diện đều ABCD cạnh a, G trọng tâm tam giác ABC. Diện tích thiết diện (GCD) là
A. $a^2\sqrt{3}/2$
B. $a^2\sqrt{2}/4$
C. $a^2\sqrt{2}/6$
D. $a^2\sqrt{3}/4$

xpt31 / I-8. Tứ diện đều ABCD cạnh 2a; M,N trung điểm AC,BC; P trọng tâm tam giác BCD. Diện tích thiết diện (MNP) là
A. $a^2\sqrt{11}/2$
B. $a^2\sqrt{2}/4$
C. $a^2\sqrt{11}/4$
D. $a^2\sqrt{3}/4$

xpt31 / I-9. Tứ diện ABCD, M,N trung điểm AB,AC; $E\in CD$, ED=3EC. Thiết diện (MNE) là
A. Tam giác MNE
B. Tứ giác MNEF với F bất kì trên BD
C. Hình bình hành MNEF với $F\in BD$, $EF\parallel BC$
D. Hình thang MNEF với $F\in BD$, $EF\parallel BC$

xpt31 / I-11. S.ABCD đáy hình thang $AB\parallel CD$; G_1,G_2 trọng tâm tam giác SAD,SBC. Thiết diện (SG_1G_2) là
A. Tam giác có một đỉnh G_1
B. Tam giác có cạnh G_1G_2
C. Tam giác có một đỉnh S
D. Tứ giác

xpt31 / I-12. S.ABCD đáy hình bình hành, M,N,P trung điểm AB,AD,BC; $I\in SA$, SI=3IA. Mặt phẳng α qua P song song (IMN), thiết diện là
A. Tứ giác
B. Ngũ giác
C. Lục giác
D. Tam giác

xpt31 / II-1. S.ABCD đáy hình thang $AB\parallel CD$, AB>CD; I,J trung điểm SB,SC. Gọi $L=AD\cap BC$, $K=SL\cap IJ$ và $M=SD\cap AK$.
a) Giao tuyến (SAD) và (SBC) là SL.
b) $SD\cap(AIJ)=M$ với M là giao điểm SD và AK
c) $(AIJ)\cap(SCD)=MJ$
d) Thiết diện (AIJ) là một tam giác

xpt31 / II-3. S.ABCD đáy hình bình hành tâm O, M trung điểm SB, G trọng tâm tam giác SAD, N trung điểm AD.
a) I=GM∩(ABCD) cũng là giao điểm MG và BN. Khi đó 2IC=ID
b) J=AD∩OI và J cũng là (OMG)∩AD. Khi đó JA=2JD
c) K=(OMG)∩SA cũng là SA∩GJ. Khi đó KA=(1/2)KS
d) Thiết diện (OMG) là ngũ giác

xpt31 / II-4. S.ABCD đáy hình bình hành tâm O; M,N,P trung điểm SB,SD,OC. Gọi d=(MNP)∩(ABCD).
a) (MNP)∩(SAC)=PI, I=MN∩SO
b) SA∩(MNP)=R, R=PI∩SA
c) Gọi T=d∩BC,Q=d∩CD. Thiết diện (MNP) là ngũ giác MTQNR
d) SR/RA=3

xpt31 / III-1. Tứ diện đều ABCD cạnh a; M,N,P trung điểm AB,BC,CD. Thiết diện (MNP) diện tích S. Khi a=2, S bằng bao nhiêu?

xpt31 / III-2. Tứ diện đều ABCD cạnh a; M∈AC, 2MC=MA; N trung điểm AD; E trong tam giác BCD sao cho (MNE)∥AB. S diện tích thiết diện. Tính $5a^2\sqrt{51}/S$.

xpt31 / III-3. S.ABCD đáy hình bình hành; M,N,Q trung điểm AB,AD,SC. Thiết diện (MNQ) có bao nhiêu cạnh?

xpt31 / III-4. Tứ diện ABCD, M,N trung điểm AB,CD; P∈AC, AP=2PC. Tính S(MNP)/S(thiết diện (MNP)).

xpt31 / III-5. Hình lập phương ABCD.A′B′C′D′ cạnh 2; M,N trung điểm BC,CD. Diện tích thiết diện (A′MN) bằng $a\sqrt{b}/c$, a,b,c số nguyên dương. Tính a+b+c.